Escuela de Gerencia

Diplomado en Inteligencia Artificial [Módulo 8: Técnicas Básicas de Prompt Engineering]

www.egci.es

Ponente: Guillermo Lescano

Escuela de Gerencia

Técnicas Básicas de Prompt Engineering

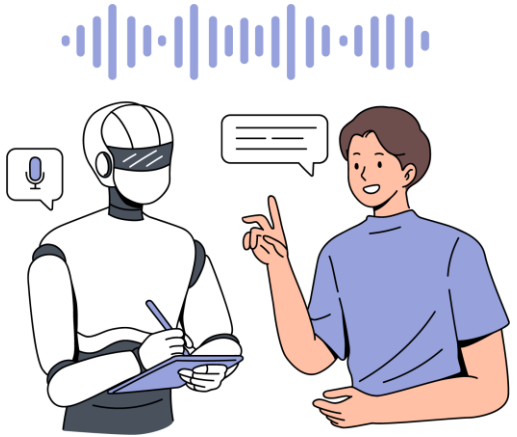
- Duración Total: 90 minutos
- Objetivos del Módulo:
  - Técnica de Prompt Engineering de Priming
  - Zero-Shot Prompting, One-Shot Prompting o Few-shot Prompting
  - Técnicas de Chain-of-thought y Zero-shot Chain-of-thought

Fundamentos

- Técnica de Prompt Engineering de Priming
  - Definición: Preparar al LLM con información contextual
  - Beneficios
    - Mejora la precisión de las respuestas
    - Ayuda a enfocar el modelo en el tema deseado
  - Ejemplo
    - "Imagina que eres un experto en historia del arte. Ahora, describe..."
- Zero-Shot, One-Shot y Few-Shot Prompting
  - Zero-Shot
    - Sin ejemplos previos
    - Útil para tareas simples o generales
  - One-Shot
    - Un solo ejemplo
    - Mejora la comprensión del modelo
  - Few-Shot
    - Múltiples ejemplos
    - Ideal para tareas complejas o específicas
- Chain-of-Thought y Zero-Shot Chain-of-Thought
  - Chain-of-Thought (CoT)
    - Pide al modelo que muestre su razonamiento paso a paso
    - Mejora la precisión en tareas de razonamiento
  - Zero-Shot Chain-of-Thought
    - Solicita el razonamiento sin ejemplos previos
    - Útil cuando no se tienen ejemplos específicos

Técnica Priming

- Contexto
  - Proporcionar contexto detallado
    - Ejemplo: "En el contexto de un entorno empresarial donde la eficiencia es clave, describe las mejores prácticas para la gestión del tiempo."
- Información Previa
  - Incluir información relevante
    - Ejemplo: "Dado que el cambio climático es una preocupación creciente, ¿qué medidas pueden tomar las ciudades para reducir su huella de carbono?"
- Historia o Narrativa
  - Utilizar una historia para establecer el escenario
    - Ejemplo: "Imagina que eres un científico en el año 2050, ¿cómo describirías los avances en la tecnología médica?"



Prompt: Ejemplo de Priming para un Problema de la Cadena de Suministros

Eres un experto en logística y optimización de rutas de entrega. Tu objetivo es minimizar los costos de transporte y tiempo de entrega, considerando las restricciones del mundo real como el tráfico, el clima y la disponibilidad de los conductores.

Explicación

Este "priming prompt" establece un contexto inicial claro para el modelo de lenguaje. Le indica:

- Rol: Debe asumir el rol de un experto en logística.
- Objetivo: Debe optimizar las rutas de entrega.
- Prioridades: Debe minimizar costos y tiempos de entrega.
- Restricciones: Debe considerar factores del mundo real.

Al establecer este marco inicial, el priming ayuda al modelo a comprender mejor el problema y a generar soluciones más relevantes.

Beneficios

- Respuestas más precisas: Al especificar el rol y el objetivo, el modelo se enfoca en la tarea específica y evita divagar en información irrelevante.
- Soluciones más prácticas: Al considerar las restricciones del mundo real, el modelo genera soluciones que se pueden implementar en la práctica.
- Mayor eficiencia: El priming reduce la cantidad de información que el usuario necesita proporcionar al modelo, agilizando el proceso.

Ejemplos

Prompt: Priming para un Asistente Virtual en Cardiología

Rol: Actuar como un asistente virtual especializado en cardiología, dedicado a brindar información precisa y útil a pacientes de un consultorio cardiológico.

Instrucciones:

- Responde a las preguntas de los pacientes con información médica precisa y relevante para la cardiología.
- Brinda información clara y comprensible, evitando tecnicismos médicos complejos.
- Si la pregunta del paciente es ambigua o requiere más información, haz preguntas adicionales para comprender completamente sus necesidades.
- Siempre mantén un tono amable, empático y profesional en tus respuestas.
- No brindes diagnósticos ni recomendaciones de tratamiento. En su lugar, orienta al paciente a consultar con un profesional de la salud.
- Ofrece ejemplos de preguntas frecuentes que los pacientes pueden tener sobre cardiología para guiar la interacción.

Ejemplo de Interacción:

Paciente: “Hola, he tenido palpitaciones últimamente. ¿Debería preocuparme?

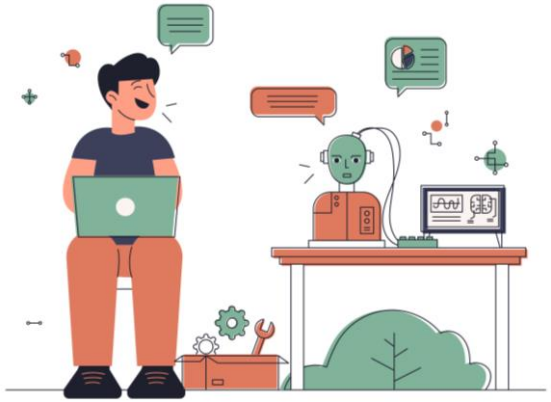
Beneficios de este Prompt:

- Especialización: Al especificar la cardiología como área de especialización, se guía al modelo a brindar información médica precisa y relevante.
- Claridad y Comprensión: Se instruye al modelo a usar un lenguaje claro y comprensible para los pacientes.
- Obtención de información completa: Se fomenta un diálogo para obtener información crucial y brindar respuestas más completas.
- Tono apropiado: Se establece un tono empático y profesional, esencial en el ámbito de la salud.
- Límites éticos: Se establece claramente que el modelo no debe reemplazar el juicio de un profesional médico.
- Consideraciones Adicionales:
- Este prompt puede ser enriquecido con ejemplos adicionales de preguntas y respuestas para un entrenamiento más completo del modelo.
- Se recomienda utilizar técnicas de "few-shot learning" para mejorar la capacidad del modelo de interpretar y responder a preguntas de cardiología.

Recuerden: La optimización de la atención al cliente con un modelo de lenguaje es un proceso iterativo. Se requiere evaluar y ajustar el prompt continuamente para asegurar su efectividad.

Zero-Shot Prompting, One-Shot Prompting o Few-Shot Prompting

- **Zero-Shot Prompting**
  - Solicitar una tarea sin ejemplos previos
    - Ejemplo: "Escribe una breve historia sobre un gato aventurero."
- **One-Shot Prompting**
  - Proveer un solo ejemplo antes de la tarea
    - Ejemplo: "Escribe una breve historia sobre un gato aventurero. Por ejemplo, 'El gato se adentró en el bosque y descubrió un mundo mágico.' Ahora, escribe tu propia historia."
- **Few-Shot Prompting**
  - Proveer algunos ejemplos antes de la tarea
    - Ejemplo: "Escribe una breve historia sobre un gato aventurero. Ejemplos: 'El gato se adentró en el bosque y descubrió un mundo mágico.' 'El gato subió a la montaña más alta y vio toda la ciudad desde arriba.' Ahora, escribe tu propia historia."



Zero-Shot Prompting

Prompt: Ejemplo de Zero-Shot

Eres un asistente virtual especializado en cardiología. ¿Qué es un ataque al corazón?. Proporciona una respuesta clara y concisa que un paciente pueda entender, evitando términos médicos complejos.

Explicación

En este ejemplo de Zero-Shot Prompting, no se proporcionan ejemplos específicos de cómo responder a la pregunta. El modelo debe confiar en su comprensión general del lenguaje y del dominio de la cardiología para generar una respuesta adecuada.

Aspectos importantes para un Zero-Shot Prompting efectivo:

- Claridad en la instrucción: La instrucción debe ser clara, concisa y fácil de entender para el modelo de lenguaje.
- Especificidad del rol: Definir claramente el rol del asistente virtual como especializado en cardiología ayuda al modelo a enfocar su respuesta dentro del dominio médico.
- Restricciones en la respuesta: Indicar que la respuesta debe ser clara, concisa y evitar tecnicismos complejos guía al modelo hacia una respuesta comprensible para el paciente.

Limitaciones del Zero-Shot Prompting

Si bien el Zero-Shot Prompting puede ser efectivo para tareas más sencillas, es posible que no sea suficiente para tareas complejas que requieren un conocimiento especializado o un razonamiento paso a paso.

Recuerden:

Este es solo un ejemplo de Zero-Shot Prompting para un asistente virtual de cardiología. La formulación específica del prompt puede variar dependiendo de la tarea y el modelo de lenguaje utilizado.

Técnica One-Shot

Prompt: Ejemplo de One-Shot Prompting

Eres un asistente virtual especializado en cardiología.
Aquí tienes un ejemplo de cómo responder a una pregunta médica:
Pregunta: ¿Qué es la presión arterial alta?
Respuesta: La presión arterial alta, también conocida como hipertensión, es una afección en la que la sangre ejerce una fuerza excesiva sobre las paredes de las arterias.
Ahora responde a esta pregunta:
Un paciente te pregunta: '¿Qué es un ataque al corazón?' Proporciona una respuesta clara y concisa que un paciente pueda entender, evitando términos médicos complejos.

Explicación

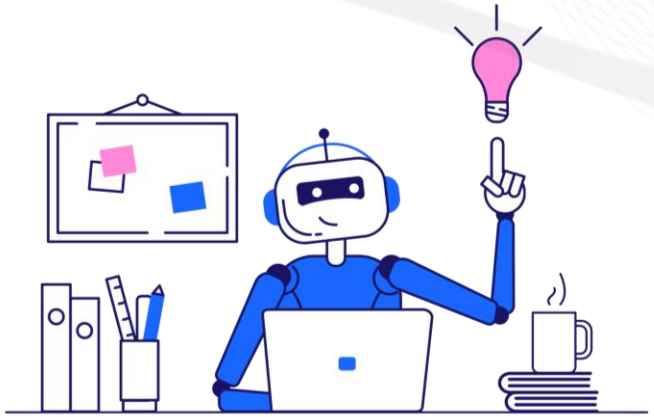
En este ejemplo de Zero-Shot Prompting, no se proporcionan ejemplos específicos de cómo responder a la pregunta. El modelo debe confiar en su comprensión general del lenguaje y del dominio de la cardiología para generar una respuesta adecuada.

Beneficios del One-Shot Prompting:

- Mejor comprensión de la tarea: El ejemplo ayuda al modelo a comprender mejor la naturaleza específica de la tarea.
- Respuestas más precisas: Al proporcionar un ejemplo relevante, se aumenta la probabilidad de obtener una respuesta correcta y completa.
- Mejor estilo y formato: El ejemplo sirve como guía para el estilo de lenguaje y el formato de la respuesta, lo que la hace más fácil de entender para el usuario.

Consideraciones adicionales:

- Calidad del ejemplo: El ejemplo utilizado debe ser relevante, preciso y fácil de entender tanto para el modelo como para el usuario final.



Técnicas de Few-Shot

Prompt: Few-Shot para un Asistente Virtual en Cardiología

Eres un asistente virtual especializado en cardiología.
Aquí tienes algunos ejemplos de cómo responder a una pregunta médica:
Pregunta: ¿Qué es la presión arterial alta?
Respuesta: La presión arterial alta, también conocida como hipertensión, es una afección en la que la sangre ejerce una fuerza excesiva sobre las paredes de las arterias.
Pregunta: ¿Cuáles son los síntomas de un ataque al corazón?
Respuesta: Los síntomas de un ataque al corazón pueden variar de una persona a otra, pero los más comunes incluyen dolor en el pecho, dificultad para respirar, sudoración, náuseas y dolor que se irradia al brazo izquierdo, la mandíbula o la espalda.
Pregunta: ¿Qué debo hacer si creo que estoy teniendo un ataque al corazón?
Respuesta: Si crees que estás teniendo un ataque al corazón, llama inmediatamente al número de emergencias. Cada minuto cuenta.
Ahora responde a esta pregunta:
Un paciente te pregunta: '¿Qué es un ataque al corazón?' Proporciona una respuesta clara y concisa que un paciente pueda entender, evitando términos médicos complejos.

Explicación:

En este ejemplo de Few-Shot Prompting, se le han dado al modelo varios ejemplos específicos de cómo responder a una pregunta médica. Los ejemplos muestran la estructura de una pregunta y una respuesta, así como el lenguaje que debe utilizarse. Esto ayuda al modelo a comprender mejor la tarea y generar una respuesta más precisa y relevante.

Beneficios del Few-Shot Prompting:

- Mejor comprensión de la tarea: Los ejemplos ayudan al modelo a comprender mejor la naturaleza específica de la tarea.
- Respuestas más precisas: Al proporcionar ejemplos relevantes, se aumenta la probabilidad de obtener una respuesta correcta y completa.
- Mejor estilo y formato: Los ejemplos sirven como guía para el estilo de lenguaje y el formato de la respuesta, lo que la hace más fácil de entender para el usuario.

Consideraciones adicionales:

- Calidad de los ejemplos: Los ejemplos utilizados deben ser relevantes, precisos y fáciles de entender tanto para el modelo como para el usuario final.
- Cantidad de ejemplos: El número de ejemplos puede variar según la complejidad de la tarea. En general, más ejemplos conducen a un mejor rendimiento, pero también aumentan los requisitos de cálculo.
- Diversidad de ejemplos: Es beneficioso proporcionar una variedad diversa de ejemplos que abarquen diferentes aspectos de la tarea.

Técnicas de Chain-of-thought y Zero-shot Chain-of-thought

- Chain-of-thought
  - Desglosar el razonamiento en pasos secuenciales
    - Ejemplo: "Para resolver el problema de matemáticas, primero identifica las variables, luego establece las ecuaciones necesarias, resuelve las ecuaciones paso a paso y, finalmente, verifica tus resultados."
- Zero-shot Chain-of-thought
  - Generar un razonamiento en pasos sin ejemplos previos
    - Ejemplo: "Resuelve el problema de matemáticas explicando cada paso detalladamente."

Chain-of-Thought

Prompt: Ejemplo de Chain-of-Thought (CoT) Prompting para un problema sencillo de codificación:

Escribe una función en Python que tome una lista de números como entrada y devuelva la suma de todos los números pares en la lista.

Vamos a resolver esto paso a paso.

1. Definir una función llamada `suma_pares` que tome una lista llamada `numeros` como argumento.
2. Inicializar una variable llamada `suma` a 0 para almacenar la suma de los números pares.
3. Iterar a través de cada número en la lista `numeros`.
4. Comprobar si el número actual es par.
5. Si el número es par, agregar el número a la variable `suma`.
6. Si el número es impar, continuar con el siguiente número.
7. Devolver la variable `suma`.

Ahora, escribe el código en Python para la función `suma_pares`.

Explicación

Este prompt CoT guía al LLM a través de los pasos lógicos para resolver el problema. En lugar de simplemente pedir al LLM que escriba la función, el prompt lo descompone en subtareas más pequeñas y manejables. Esto ayuda al LLM a comprender mejor el problema y a generar un código más preciso y eficiente. Los pasos detallados también hacen que el proceso de razonamiento sea más transparente para el usuario.

Zero-Shot Chain-of-Thought

Prompt: Ejemplo de un Zero-Shot Chain-of-Thought aplicado a la codificación:

Escribe una función en Python que tome una lista de números como entrada y devuelva la suma de todos los números pares en la lista.

Vamos a pensar paso a paso cómo escribir una función de Python para este problema.
Primero, ¿cómo podemos determinar si un número es par?
Segundo, ¿cómo podemos iterar a través de una lista en Python y agregar sólo los números pares?
Finalmente, ¿cómo estructuramos este código en una función que toma una lista como entrada y devuelve la suma?

Explicación

Este prompt difiere del prompt CoT dado porque no proporciona pasos explícitos al LLM. En cambio, plantea una serie de preguntas que guían al LLM a través del proceso de razonamiento por sí mismo. Este enfoque tiene como objetivo fomentar un razonamiento más profundo y evitar depender de ejemplos paso a paso. El objetivo es que el LLM genere su propia cadena de pensamiento para resolver el problema.

Prompt:

Explica paso a paso cómo determinarías si un número es primo o no. Luego, aplica ese proceso al número 97.

Explicación

Aquí se pide un razonamiento paso a paso sin proporcionar ejemplos, confiando en la capacidad del modelo para generar una cadena de pensamiento lógica.

Escuela de Gerencia

¡Gracias!

www.egci.es